

Название задачи: A/B-тест на обновление списка рекламы от партнеров

Кто заказчик: команда Маркетинга

Метрики, которые хочется увидеть/проверить: RPM, RPS, Paid/Organic CTR, количество просмотров за сессию

Метрики, на которые мы повлияем: RPM, RPS, Paid/Organic CTR

Важное замечание перед проведением исследования.

Расчеты в файле [01_edu.ipynb](#)

Данные из файла «marketpele_ab_test.xlsx» имеют следующую особенность:

- 259, 574 и 700 представлены только платформой Mobile,
- 373, 123, 101, 111 представлены только платформой Desktop,
- 106 – единственное издательство на двух платформах.

Данную выборку **нельзя** считать репрезентативной для глобальных выводов, если мы хотим ответить на вопрос об успешности изменений в интерфейсе/дизайне, так как мы не сможем понять причину изменений:

- это эффект самого изменения дизайна (теста) или
- это эффект платформы?

Чтобы сделать выборку репрезентативной, анализ будет производиться:

- отдельно для desktop издательств
- отдельно для mobile издательств
- издательство 106 войдет в оба исследования по отдельности. Судить об эффекте на кросс-платформенных издательствах на основании одного представителя некорректно.

По итогам анализа, если эффект теста будет одинаков на всех платформах (езде рост или везде падение), то можно будет объединить результаты, но с оговоркой

ЭТАП 1: ПЛАНИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН ЭКСПЕРИМЕНТА:

Определение потребности:

Есть подозрение, что текущая лента (органический контент вверху + 4 рекламных блока внизу) не является оптимальной, и, мы имеем не максимальный доход. Возможно, пользователи доходят до статьи издателя и переходят на нее, не увидев все рекламные предложения

Соотнесение цели бизнеса с текущими потребностями:

Бизнес хочет **увеличить % перехода на страницы рекламодателей**, тем самым увеличить доход компании. При **этом не допустить критического падения кликов на органические ссылки**, чтобы не испортить отношения с партнерами.

Определение цели теста и ключевых метрик:

Если мы изменим порядок расположения элементов в ленте или расположение объявлений на странице, то можем увеличить количество просмотров ленты и кликабельность рекламных блоков, так как пользователи будут чаще сталкиваться с рекламой.

Цель теста: увеличение дохода компании за счет увеличения перехода по рекламным ссылкам.

Успешность теста: увеличение прибыли хотя бы на 5% (**MDE**)

Ключевые метрики: **RPM** (Revenue per Mille) ожидаем увеличения дохода с 1000 просмотров.

CTR_paid (Click through rate) ожидаем увеличение конверсии перехода

Revenue – общий доход

RPS (Revenue per session) – доход на 1000 сессий

Вторичные метрики: не должны критически упасть

Organic CTR (снижение перехода на внутренние статьи приведет к негативным отношениям с издательствами)

Overall Engagement ((Paid_Click+Organic_Click)/Visible_Pageviews)

(снижение будут означать, что пользователи стали игнорировать ленту в целом).

Pages per session – количество страниц на сессию (глубина просмотра)

Определение аудитории и ее сегментирование:

Аудитория – **вся аудитория**, которая заходит на сайты издателей, где есть наша лента.

Сегментация – **на уровне устройств** (компьютер или мобильный, так как разная верстка страниц),

на уровне издательства (так как контент издательств имеют разные направления –

развлекательные, новостные, и т.п; разные количество пользователей у издательств) и для контроля перехода по органическим ссылкам.

Определение разбивки на группы А и В:

Для исключения попадания пользователей в обе группы, необходимо осуществить рандомное сплитование по cookie_id, с ограничением длительности сессии в 2 часа, с сохранением пропорциональности в обеих группах. Разбиение на уровне страниц невозможно, так как мы не знаем на какие страницы будут заходить пользователи. Разбиение по уникальным именам (логинам) нерационально и непрезентабельно, так как большая часть пользователей являются незарегистрированными на нашей платформе. Издательство выбираются случайным образом

(случайная выборка) из генеральной совокупности всех издательств, с которыми заключены договора.

Формулировка гипотез, приоритезация RICE и определение основной гипотезы для тестирования:

Система оценок:

Охват (Reach) На скольких пользователей повлияет изменение, если мы его ВНЕДРИМ. Указывает абсолютные числа (не проценты) за определенный временной период (месяц, **неделя**),

Влияние (Impact) потенциальный эффект на одного пользователя. Шкала оценивания:

3 = Огромное влияние (например, +50% к конверсии)

2 = Высокое влияние (например, +20%)

1 = Среднее влияние (например, +10%)

0.5 = Низкое влияние (например, +2%)

0.25 = Минимальное влияние (менее 1%)

Усилия (Effort). Кол-во работы, которое потребуется от команды для реализации гипотезы и проведения теста. Измеряется в человеко-месяцах, -неделях или -днях

Уверенность (Confidence). Шкала оценивания:

100% = Высокая уверенность (множитель 1.0). У вас есть четкие данные, аналогичные успешные тесты, пользовательские исследования.

80% = Средняя уверенность (множитель 0.8). Есть неплохие инсайты и логические обоснования.

50% = Низкая уверенность (множитель 0.5). Гипотеза основана на интуиции, догадке, нет подтверждающих данных ("а давайте попробуем...").

< 50% = Очень низкая уверенность (множитель 0.25). Чисто спекулятивная идея

Варианты продуктовых гипотез:

1. *Размещение рекламных блоков внутри публикаций, органических блоков в конце статьи.*

Увеличение просмотров объявлений ленты приведет к увеличению переходов по ссылкам на 20%.

Reach = 80000, Impact = 2, Effort = 5, Confidence = 0.8.

RICE = 25600

2. *Изменения порядка ссылок в ленте. 2 органических ссылки вверху + 3 рекламных.*

Увеличение органических ссылок в ленте приведет к увеличению просмотров ленты на 10%.

Reach = 50000, Impact = 1, Effort = 1, Confidence = 0.5.

RICE = 25000

3. *Добавление текстового сообщения в конце статьи о наличии тематической ленты по интересам «Если вам интересна данная публикация, то вам могут понравятся похожие материалы от партнеров».*

Размещение информации о наличии партнерских ссылок увеличит переход по ссылкам на 10%.

Reach = 70000, Impact = 1, Effort = 2, Confidence = 0.5.

RICE = 17500

4. *Изменение порядка ссылок в ленте. (4 рекламы вверху, органическая ссылка внизу).*

Повышение рекламных объявлений внутри ленты приведет к увеличению перехода по ним на 10%.

Reach = 70000, Impact = 1, Effort = 1, Confidence = 0.5.

RICE = 35000

5. Замена объявлений с картинками на их текстовый аналог.

Замена графической ленты на текстовый аналог приведет к повышению перехода по ссылкам на 5%.

$Reach = 60000$, $Impact = 0,5$, $Effort = 1$, $Confidence = 0.5$.

RICE = 15000

6. Размещение рекламной ленты вверху страницы.

Лента будет видна для всех пользователей, что повысит переход по ссылкам на 10%.

$Reach = 100000$, $Impact = 1$, $Effort = 2$, $Confidence = 0.5$.

RICE = 25000

7. Добавление в ленту привлекающего элемента.

Добавление в ленту привлекающего элемента (цитат великих людей, фразы дня, интересных фактов) увеличит переход по ссылкам на 15%. Текущее положение ленты не меняется

$Reach = 50000$, $Impact = 2$, $Effort = 4$, $Confidence = 0.8$.

RICE = 20000

Наибольшую оценку получила гипотеза 4

Продуктовая гипотеза: Если мы поменяем порядок объявлений внутри ленты (4 рекламы сверху, 1 органическая ссылка внизу), это может нам привести дополнительные доходы + 10%.

Статистические гипотезы:

H0 (нулевая): Изменение порядка отображения объектов внутри ленты НЕ повлияет на CTR ($CTR_B - CTR_A = 0$)

H1 (альтернативная): Добавление новой ссылки повлияет на CTR ($CTR_B - CTR_A \neq 0$)

Параметры теста:

alpha = 0.05 (ошибка I рода) – вероятность ложноположительного результата. То есть мы готовы в 5% случаев ошибочно признать наличие изменений, когда его нет.

beta = 0,2 (ошибка II рода) – вероятность ложноотрицательного результата. Мощность теста ($1 - beta$) = 80%

MDE = 5% (минимальный % изменений, при котором будем считать эксперимент удавшимся)

CTR_paid_текущий = 2%

Метрики, которые нельзя уронить: CTR_organic. Если мы хотим увеличить переход по рекламным ссылкам, то естественно ожидать снижение перехода. Будем считать критическим падение на 20%

Расчет количества необходимых наблюдений для проведения теста:

Калькулятор Evan Miller показал 310 000 на вариацию. Так как у нас две группы, значит 620 000 наблюдений.

Длительность проведения теста:

Наличие 2 платформ (мобильная и стационарная), имеющих разные статистические данные и версии версток контента, говорит о том, что мы должны найти группу с наименьшим показателем посещений и рассчитать период наблюдений с учетом 620 тыс. Текущие данные показывают, что в день мы имеем 100 тыс. посещений на стационарной платформе (меньше, чем с мобильных).

Значит длительность теста должна составить **7 дней**

Этап 2. Разработка:

Подготовка к тестированию:

Создание альтернативной версии: А – текущая версия сайта, В – новая версия сайта, где в каждой статье указана ссылка на ленту. **Срок: 2 дня**

Создание алгоритма случайного распределения пользователей. Фиксированные участники в каждой из групп. **Срок 2 дня**

Подготовка метрик, которые будут поступать в БД для анализа. **Срок 1 день**

Этап 3. Тестирование и мониторинг:

Запуск А/А теста. Срок проведения 7 дней

Проверяем алгоритм распределения пользователей:

1. нет пользователей, попавших в разные группы;
2. количество пользователей (сессий) в группах сбалансировано (тест на пропорции при $p\text{-value} = 0.05$)
3. ключевые метрики (CTR_paid, CTR_organic, Visible pageviews/session) не имеют статистически значимых различий при $\alpha = 0.05$
4. в обеих группах сохраняются пропорции относительно издательств

Запуск А/В теста и сбор данных. Срок проведения 7 дней.

Собираем данные о поведении пользователей в контрольной (А) и экспериментальной (В) группах.

Проведение повторного А/А-теста (только по балансу пользователей и количеству сессий).

Мониторинг и управление:

Мониторинг метрик в реальном времени, обеспечение его корректного проведения.

Возможная корректировка теста на основе наблюдений и обратной связи.

Сбор данных:

Выгрузка экспериментальных данных о ключевых метриках для контрольной и экспериментальной группы. Файл «marketpele_ab_test.xlsx» прилагается.

Этап 4. Анализ и принятие решения:

На основе полученных результатов AB теста были проведены исследовательские и статистические анализы данных. Результаты описаны ниже.

В связи с тем, что 3 издательства представлены только на mobile-платформе, 4 издательства только на desktop-платформе, 1 на обеих, дальнейший анализ будем проводить для отдельных страт:

- отдельно Desktop-издательства
- отдельно Mobile-издательства.

Расчеты в файле [02_validation_checks.ipynb](#)

Проверка корректности эксперимента.

Первичная проверка выявила дисбаланс ($p\text{-value} = 0$) с распределением:

- Desktop страта {'A': 367433, 'B': 401552} Дисбаланс: 8.5%
- Mobile страта {'A': 620860, 'B': 670042} Дисбаланс: 7.3%

Детальный анализ по дням показал:

- В период с 1 по 7 марта (кроме 5-го и 3-го) распределение стабильно и близко к 50/50
 - 5 марта зафиксирован явный дисбаланс:
 - Desktop страта: группа A — 19087 сессий, группа B — 53502 сессий (73,7% в гр.B). Статически значимое расхождение ($p\text{-value} = 0.0$)
 - Mobile страта: группа A — 40163 сессий, группа B — 90622 сессий (69, 3% в гр.B). Статически значимое расхождение ($p\text{-value} = 0.0$)
 - 3 марта зафиксировано небольшое расхождение в 0,40% между группами. Хотя расхождение статистически значимое, но разница <1% допустима.
 - После исключения 5 марта распределения на обеих платформах становится корректным:
 - Desktop {'A': 348346, 'B': 348050} Хи-тест: $p\text{-value} = 0.72$
 - Mobile {'A': 580697, 'B': 579420} Хи-тест: $p\text{-value} = 0.24$
 - Количество наблюдений для каждой группы в каждой страте больше необходимого.
- Выборки считаем релевантными.

Вероятная причина инцидента: сбой синхронизации, либо проблема в работе сайтов за данный день.

Решение: Дальнейший анализ проводится на данных без 5 марта.

Расчеты в файле [02_validation_checks.ipynb](#)

Desktop страта.

Проверка ключевых метрик

1. CTR_paid.

Выбор алгоритма проверки: Учитывая то, что тест проводился с разбивкой по издательствам, а каждый издатель имеет свой вес (разное количество просмотров, сессий, CTR, тематическая направленность и т.д.) нам необходимо проводить тесты с учетом весов. Так как переход зависит от увиденной ленты объявлений, то этот показатель и будем использовать в качестве веса. Так как клик — дискретная величина, то выбираем:

- взвешенный t-тест (учитывающий CTR по каждой строке с учетом весов)
- Z-тест для пропорций (суммарный показатель)

H0: в обеих группах показатель CTR_paid не изменился

H1: в тестовой группе показатель вырос

Результаты тестирования: Z_p-value = 2.2e-32, t_p-value = 0.0. Оба теста показали статистически значимые различия, что говорит о необходимости отвергнуть нулевую гипотезу в пользу альтернативной.

Интерпретация: с уверенностью 95% мы можем утверждать, что изменение расположения объявлений в ленте положительно повлияло на переход по рекламным ссылкам.

CTR_paid A (взвешенное) = 5.37%

CTR_paid B (взвешенное) = 6.23%

Абсолютный прирост: 1.86%

Относительный прирост: 16.01%

2. RPM

Выбор алгоритма проверки: Учитывая то, что тест проводился с разбивкой по издательствам, а каждый издатель имеет свой вес (разное количество просмотров, сессий, CTR, тематическая направленность и т.д.) нам необходимо проводить тесты с учетом весов. Так как переход зависит от увиденной ленты объявлений, то этот показатель и будем использовать в качестве веса. Так как revenue это непрерывная величина (зависит от рекламодателя, места в ленте и т.д.), то:

- взвешенный t-тест (учитываем RPM по каждой строке с учетом весов)

- бутстрап с учетом весов

H0: в обеих группах показатель RPM не изменился

H1: в тестовой группе показатель вырос

Результаты тестирования: t_p-value = 0 показали два t-теста (выборка по каждой строке и с группировкой по дням) говорит о статистически значимых различиях.

Интерпретация: итоговая прибыль выросла. Изменения выше минимального порога MDE, что говорит об успешности эксперимента.

Средний RPM A: \$4.82

Средний RPM B: \$5.48

Абсолютный прирост: \$0.66

Относительный прирост: 13.69%

3. Revenue

Общий Revenue A: \$1075.51

Общий Revenue B: \$1048.26

Абсолютное падение: -\$27.25

Относительное падение: -2.53%

3. RPS

Средний RPS A: \$3.09

Средний RPS B: \$3.01

Абсолютное падение: -\$0.08

Относительное падение: -2.59% - тест показал статистически незначимые расхождения

Промежуточный итог: несмотря на то, что мы увеличили 2 главные метрики RPM и CTR, мы упали в прибыли, что категорически не приемлемо.

Проверка вторичных метрик

1. CTR_organic

CTR_organic A: 18.99%

Общий Revenue B: 9.96%

Абсолютное падение: -9.03%

Относительное падение: -47.6%

2. CPC

CPC A: \$0.0897

CPC B: \$0.0880

Абсолютное падение: -\$0.0017

Относительное падение: -1.9%

3. Pages_per_session

Pages_per_session A: 1.81

Pages_per_session B: 1.74

Абсолютное падение: -0.07

Относительное падение: -3.87%

Анализ полученного результата, поиск причин:

Desktop	pageviews	visible_pageviews	sessions	revenue	sponsord_clicks	organic_clicks
A	631444	223296	348346	1075,5066	11992	42425
B	604100	191359	348050	1048,2583	11915	19063

Общая статистика:

Pageviews упал на 27344 страницы **(-4.33%)**

Visible Pageviews упал на 31937 страницы **(-14.3%)**

Срезы по издательствам (разница между B и A):

publisher_id	pageviews	visible_pageviews	sponsord_clicks	revenue	organic_clicks	RPM	CTR_paid	CTR_organic
101	-5018	-3834	-198	-9,1724	-2512	0,000429	0,03%	-5,60%
106	-9498	-8590	11	-6,5255	-8644	0,000145	0,8%	-10,4%
111	-3352	-3822	-87	-13,5589	-3318	0,001213	0,5%	-8,4%
123	-2642	-1554	156	4,4852	-2197	0,000404	1,2%	-8,4%
373	-6834	-14137	41	-2,4767	-6691	0,000768	1,0%	-9,7%

- Абсолютно все издательства показали падение по Pageviews и Visible Pageviews
- Только одно издательство (123) увеличило доход
- Абсолютно все издательства показали падение по переходу на органические ссылки.

Причины падения: снижение общего трафика и уменьшение отображения ленты говорят о том, что пользователи проводят меньше времени на сайте, что может свидетельствовать об ухудшении пользовательского опыта, падения лояльности. Выводы подтверждаются катастрофическим падением переходов по органическим ссылкам (главный показатель ценностного поведения пользователей).

Дополнительный анализ. Анализ издательств в разрезе трафик/прибыль

publisher_id	pageviews_A, % от total трафика	pageviews_B, % от total трафика	revenue_A, % от total выручки	revenue_B, % от total выручки	sponsord_clicks_A, от total переходов	CPC,A
101	18,4%	18,4%	21,3%	21,0%	16,8%	0,11
106	17,0%	16,2%	13,0%	12,7%	38,9%	0,03
111	14,1%	14,1%	49,0%	49,0%	20,6%	0,21
123	23,5%	24,1%	7,1%	7,7%	14,5%	0,04
373	27,1%	27,2%	9,6%	9,7%	9,2%	0,09

Важно: издательство 111с наименьшим трафиком приносит половину выручки (высокий CPC и большое количество кликов от total), тогда как издательства с наибольшими трафиками приносят самые маленькие выручки. Это не относится к эффекту текущего АВ-теста, но данный факт необходимо зафиксировать и провести отдельное исследование, которое может помочь скорректировать стратегию работы с издательствами и размещения рекламы, увеличив прибыль компании.

Статистика & Прогнозов

Расчет средневзвешенной выручки и анализ полученных данных дал интересный результат:

Средневзвешенная выручка		
День	A	B
1	149,45	142,91
2	151,91	150,76
3	161,48	150,72
4	180,15	172,28
5	179,57	176,25
6	181,53	178,44

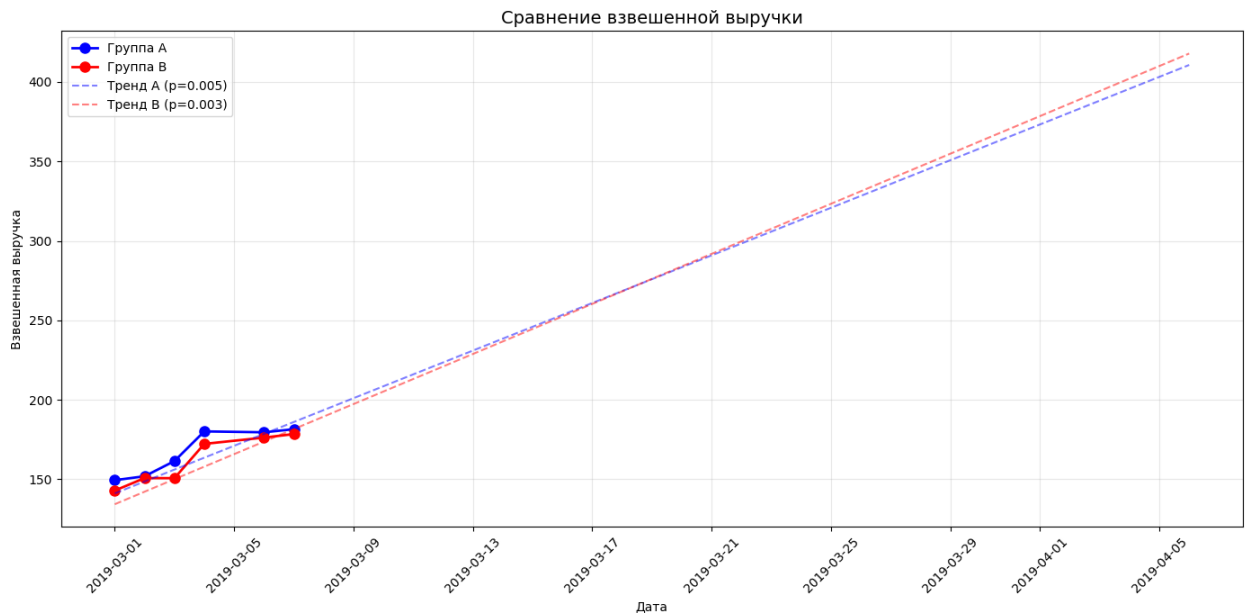
	A	B
Среднее за период	167.348	161.893
Тренд (в день)	+7.4870	+7.8762
R ²	0.886	0.907

Проверка разницы между группами (p-value = 0.5476) показывает, что они статистически не различаются (либо нужно больше данных).

Реальные данные показали, что за 6 дней мы потеряли в выручке (- 2.5%).

Однако, группа В **имеет более высокий показатель тренда**, и при условии его сохранения, через 13 дней выручка в группе В сравнялась бы с А и даже превысила бы ее.

Но это теоретический прогноз (в расчетах тренд не имеет ограничений сверху, и такое случилось бы при достижении ср.выручки в группах в 270\$, что нереально на данном этапе развития платформы).



Вывод: разница между группами А и В в плане выручки незначительны. При условии продолжения теста или принятия решения внедрить изменения, вполне возможно, что выручка в группе В стала бы аналогичной группе А, но, не стоит забывать, что мы сильно завалили другие метрики.

Однако, данное исследование может иметь и другое значение: **вполне возможно, что реакция пользователей на изменения ленты является временной**, и в обозримом будущем, пользователи вернуться к текущему своему поведению.

Итоговое заключение по страте Desktop:

Тест провален. Изменения внедрять нельзя:

1. Общая выручка упала на 2,5%
2. Убита органика (-47,6% кликов). Это долгосрочная ценность
3. Упала видимость контента – пользователи проводят меньше времени на сайте
4. Цена клика снизилась.

Рекомендации:

1. Отклонить изменения, текущая версия В хуже для бизнеса
2. Попробовать другую гипотезу
3. Изучить опыт отдельных издательств: 111 имеет самый маленький трафик (14%), приносит самый большой доход (49%); 123 имеет огромный трафик (23,5%), приносит самый низкий доход (7,7%); 373 имеет огромный трафик (27,1%), приносит низкий доход (9,7%). Рассмотреть различные гипотезы: тематика издательства, отзывы пользователей, ошибки верстки, особенности отображения различных блоков на страницах издательства, время загрузки страниц, особенность формирования таргетированной рекламы для данного издательства и т.д.

Mobile страта.

Проверка ключевых метрик

1. CTR_paid.

H0: в обеих группах показатель CTR_paid не изменился

H1: в тестовой группе показатель вырос

Результаты тестирования: Z_p-value = 3.5e-104, t_p-value = 0.0. Оба теста показали статистически значимые различия, что говорит о необходимости отвергнуть нулевую гипотезу в пользу альтернативной.

Интерпретация: с уверенностью 95% мы можем утверждать, что изменение расположения объявлений в ленте положительно повлияло на переход по рекламным ссылкам.

CTR_paid A (взвешенное) = 6.68%

CTR_paid B (взвешенное) = 8.38%

Абсолютный прирост: 1.70%

Относительный прирост: 25.4%

2. RPM

H0: в обеих группах показатель RPM не изменился

H1: в тестовой группе показатель вырос

Результаты тестирования: t_p-value = 0 показали два t-теста (выборка по каждой строке и с группировкой по дням) говорит о статистически значимых различиях.

Интерпретация: итоговая прибыль выросла. Изменения выше минимального порога MDE, что говорит об успешности эксперимента.

Суммарный RPM A: \$6.26

Суммарный RPM B: \$8.11

Абсолютный прирост: \$1.85

Относительный прирост: 29.6%

3. Revenue

Общий Revenue A: \$1501.9

Общий Revenue B: \$1707.25

Абсолютный прирост: \$205.35

Относительный прирост: 13.67%

3. RPS

Средний RPS A: \$2.59

Средний RPS B: \$2.95

Абсолютное падение: \$0.36

Относительное падение: 13.90%

Промежуточный итог: по всем финансовым показателям мы показали значительный прирост. Но, несмотря на то, что RPM и CTR выросли более чем на 25% каждый, прибыль выросла всего на 13,67% (почти в 2 раза меньше)

Проверка вторичных метрик

1. CTR_organic

CTR_organic A: 21,99%

Общий Revenue B: 11,68%

Абсолютное падение: -10,31%

Относительное падение: -46,9%

2. CPC

CPC A: \$0.0937

CPC B: \$0.0968

Абсолютный прирост: \$0.0031

Относительный прирост: 3.3%

3. Pages_per_session

Pages_per_session A: 1.74

Pages_per_session B: 1.69

Абсолютное падение: -0.05

Относительное падение: -2.87%

Анализ полученного результата, поиск причин:

Mobile	pageviews	visible_pageviews	sessions	revenue	sponsord_clicks	organic_clicks
A	1007690	240052	580697	1501,9031	16032	52784
B	977371	210594	579420	1707,2484	17643	24599

Общая статистика:

Pageviews упал на 30319 страницы (-3,01%)

Visible Pageviews упал на 29458 страницы (-12,27%)

Срезы по издательствам (разница между B и A):

publisher_id	pageviews	visible_pageviews	sponsord_clicks	revenue	organic_clicks	RPM	CTR_paid	CTR_organic
106	-6921	-5010	455	43,9411	-6765	0,002073	1,61%	-11,72%
259	-6833	-13446	373	7,5351	-9791	0,000243	0,9%	-9,6%
574	-12177	-8020	445	17,2834	-7644	0,000908	2,4%	-9,3%
700	-4388	-2982	338	136,5857	-3985	0,006369	1,8%	-11,7%

Полная однородность по всем изданиям данной платформы:

- Все показали падение по Pageviews и Visible Pageviews
- Все показали рост по всем финансовым показателям (RPM, CPC, CTR, Revenue)
- Все показали падение по переходу на органические ссылки.

Причины падения: Пользователь кликает в основном по верхним элементам списка (мы переместили рекламу вверх, органику вниз). Получается, мы перераспределили внимание, а не создали дополнительный спрос. Помимо этого, снижение общего трафика и уменьшение отображения ленты может говорить о том, что пользователи стали проводить меньше времени на сайте, что может свидетельствовать об ухудшении пользовательского опыта, падения лояльности. Выводы подтверждаются катастрофическим падением переходов по органическим ссылкам (главный показатель ценностного поведения пользователей).

Дополнительный анализ. Анализ издательств в разрезе трафик/прибыль

publisher_id	pageviews_A, % от тотал трафика	pageviews_B, % от тотал трафика	revenue_A, % от тотал выручки	revenue_B, % от тотал выручки
106	16%	16%	41%	39%
259	42%	43%	4%	4%
574	35%	34%	21%	19%
700	7%	6%	34%	38%

Важно: видна схожая картина с Desktop – издательства с наименьшими трафиками (106 и 700 вместе **дают 23% трафика**) **приносят 75% выручки**, тогда как издательство с259 с наибольшим трафиком приносит наименьшую выручку. Это не влияние текущего АВ-теста, но важный момент, который необходимо зафиксировать и провести отдельное исследование, и которое может помочь скорректировать стратегию работы с издательствами и размещения рекламы, увеличив прибыль компании.

Статистика & Прогнозов

Расчет средневзвешенной выручки и анализ полученных данных дал интересный результат:

Средневзвешенная выручка		
День	A	B
1	214,12	251,63
2	214,24	251,80
3	221,13	261,21
4	234,62	268,05
5	257,56	288,22
6	250,95	284,87

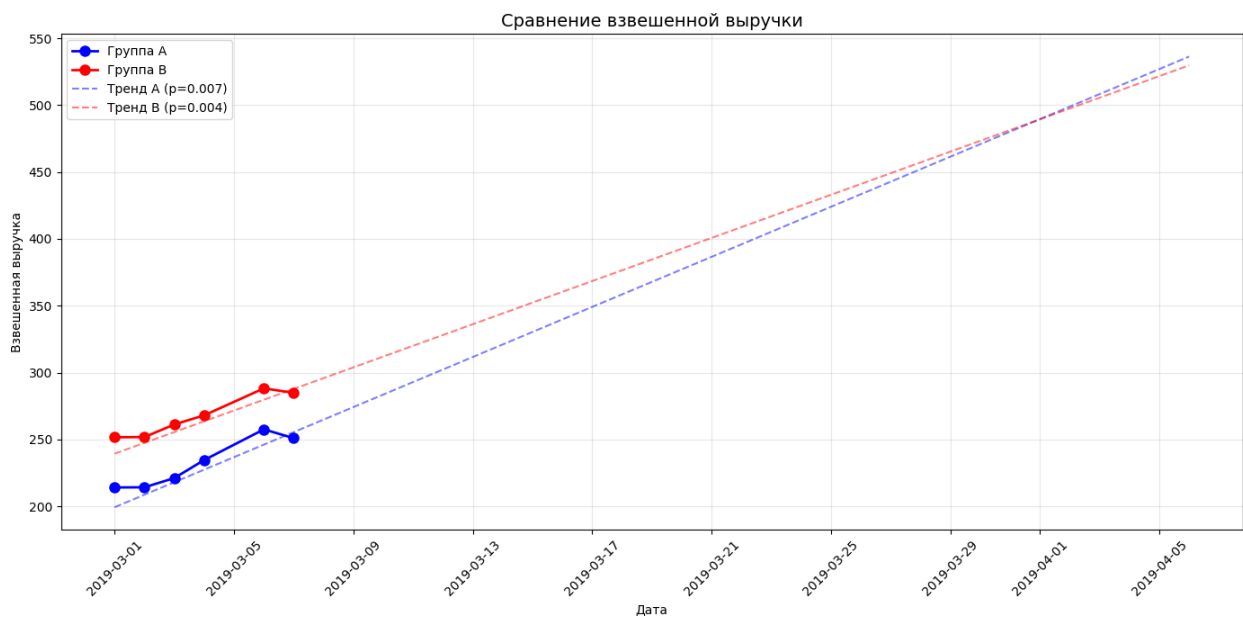
	A	B
Среднее за период	232.10	267.63
Тренд (в день)	+9.360	+8.064
R ²	0.865	0.897

Проверка разницы между группами (p-value = 0.0055) показывает, что **они статистически различаются!**

Реальные данные показали, что за 6 дней мы выиграли в выручке (+13,67%).

Однако, группа В **имеет МЕНЕЕ высокий показатель тренда**, и при условии его сохранения, через 26 дней выручка в группе В сравнялась бы с А и даже могла стать ниже.

Но это теоретический прогноз (в расчетах тренд не имеет ограничений сверху, и такое случилось бы при достижении ср.выручки в группах в 480\$, что нереально на данном этапе развития платформы).



Вывод: разница между группами А и В в плане выручки сейчас значительна. НО, при условии продолжения теста или принятия решения внедрить изменения, вполне возможно, что ежедневная выручка в группе В стала бы аналогичной группе А.

Как и для Desktop, данное исследование может иметь и другое значение: **вполне возможно, что реакция пользователей на изменения ленты является временной**, и в обозримом будущем, пользователи вернуться к текущему своему поведению.

Итоговое заключение по страте Mobile:

Тест успешен на платформе по финансовым показателям по текущим показателям:

1. Рост выручки +13,7% — значимый бизнес-результат
2. Рост RPM +29,6% — сильное улучшение монетизации
3. Эффект стабилен по всем 4 издательствам
4. Даже с учётом падения показов, рост доходности их перекрывает.

Критические риски:

1. Органика упала на 47% — это угроза для долгосрочной лояльности
2. Видимые показы упали на 12,3% — пользователи видят меньше контента
3. Возможно ухудшение пользовательского опыта

Рекомендации:

1. Попробовать новую гипотезу, увеличивающую работу с органическими ссылками и не уменьшающие выручку.

. Изучить опыт отдельных издательств: 106 и 700 как шаблоны для привлечения максимальной прибыли (маленький трафик, огромные выручки); и издательства 259, которое имеет огромный трафик (42%), приносит самый низкий доход (4%). Рассмотреть различные гипотезы: тематика издательства, отзывы пользователей, ошибки верстки, особенности отображения различных блоков на страницах издательства, время загрузки страниц, особенность формирования таргетированной рекламы для данного издательства и т.д.

Этап 5. Принятие решения:

Тест показал противоположные результаты на платформах:

Mobile: выручка **выросла** на +13,7% — внедряем. Мы достигли MDE, но провалили Organic CTR

Desktop: выручка **упала** на -2,5% — оставляем как есть

Общий эффект по всем платформам: рост выручки на 3,05%

Снижение трафика (нагрузки на сервера) — можно рассматривать как побочный положительный эффект только, если это не приведет к потере пользователей, прибыли, и не повлияет на условия работы с издательствами

Риски: органические клики упали на почти на 50% на обеих платформах — требуется мониторинг пользовательского опыта в ближайшие недели.

Падение органики допустимы, если:

- не падает глубина просмотра
- не растёт отток клиентов
- не жалуются издатели
- не падает retention

Анализ тренда показывает затухание первичной реакции пользователя. Не смотря на то, что тест является репрезентативным, можно продлить наблюдение на более длительный период (7-14 дней)

Этап 6. Внедрение:

Эксперимент оптимизирует краткосрочную монетизацию, но создаёт риск снижения ценности платформы для пользователей и издателей. Поэтому предлагается ограниченное внедрение с обязательным мониторингом retention и поведения пользователей:

- Внедрить изменения только на платформе Mobile
- Откатить изменения на платформе Desktop
- Следить за трендом Revenue
- Мониторить органические ссылки ежедневно 2 недели
- Замерить Retention на 15, 30 дни (оценить долгосрочное влияние)
- Начать новый тест на Desktop
- Выставляем критический уровень падения для Organic click
- Готовность откатить изменения